

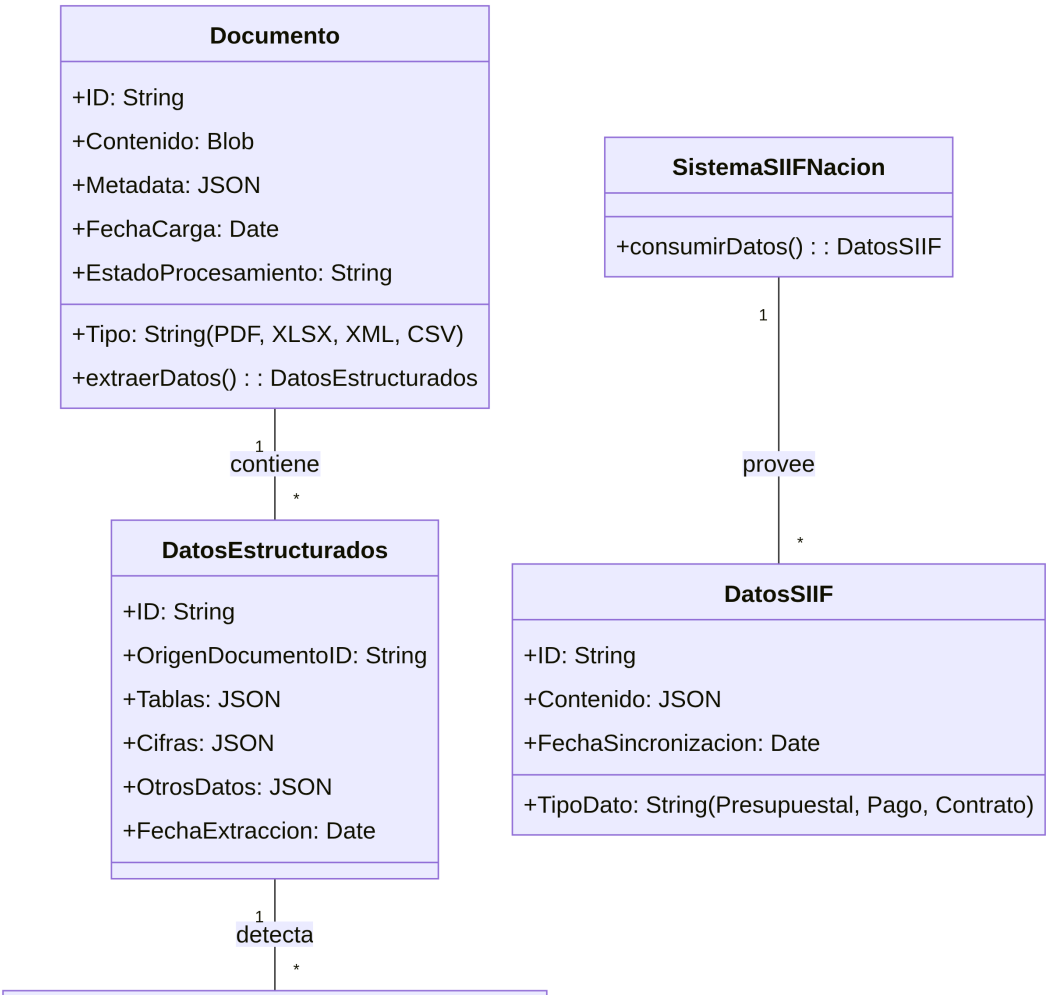
Fase de Diseño del Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN)

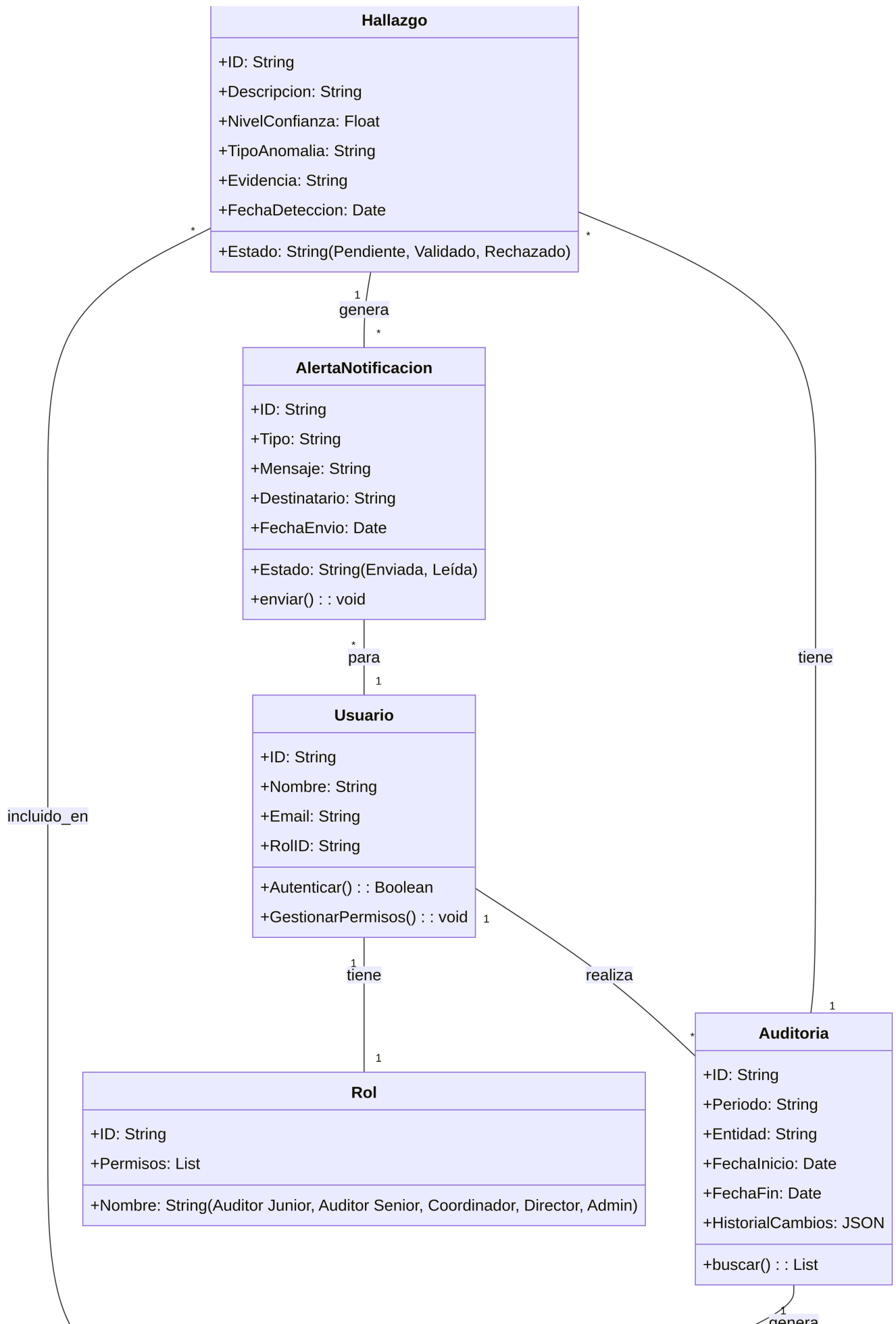
1. Introducción

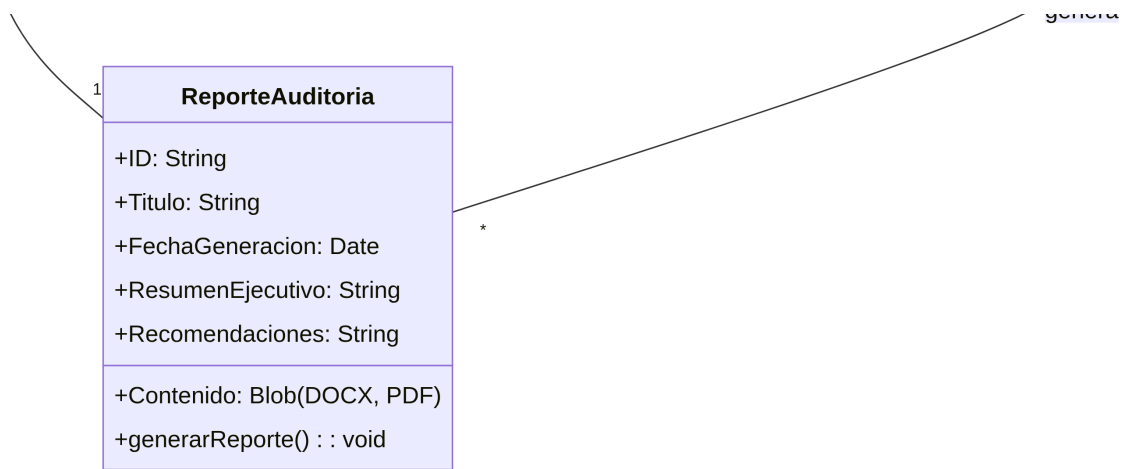
Este documento detalla la fase de diseño del Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN), un aplicativo desarrollado para la Contraloría General de la Nación (CGN) con el fin de automatizar la detección de irregularidades en documentos financieros. La información para este diseño se ha extraído del documento de Ingeniería de Requerimientos proporcionado. El objetivo de esta fase es presentar una visión estructurada y técnica del sistema a través de diversos diagramas UML y de arquitectura, facilitando su comprensión y posterior implementación.

2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las clases principales, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Este diagrama es fundamental para entender la organización del código y la persistencia de los datos.

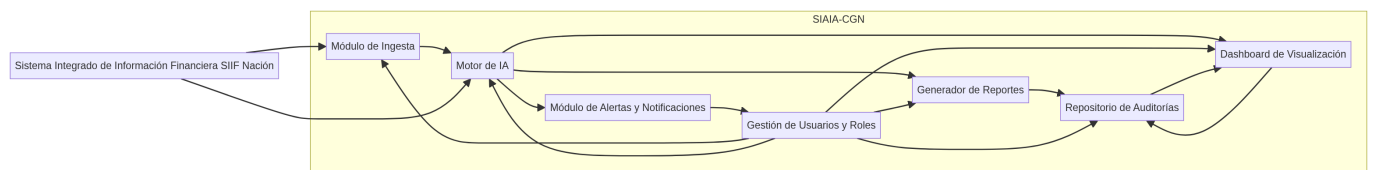






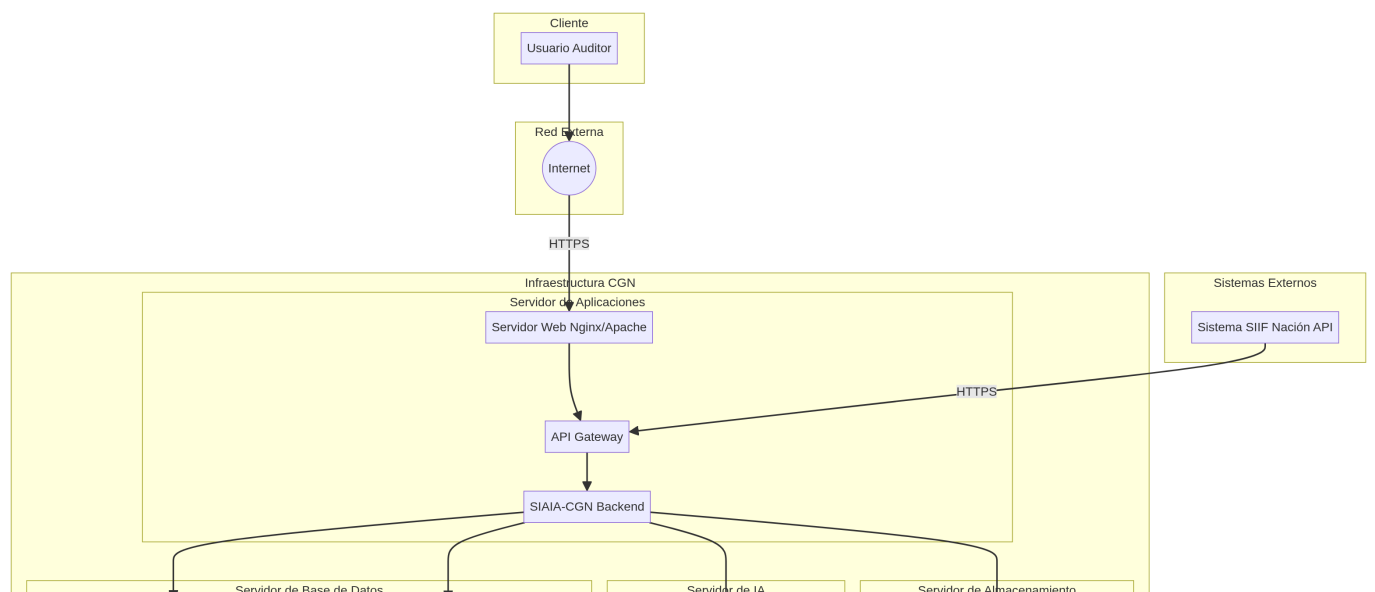
3. Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes ilustra la organización y las dependencias entre los componentes físicos del sistema. Cada componente representa una unidad modular y reemplazable dentro del sistema, como módulos de software, bases de datos o subsistemas.



4. Diagrama de Despliegue

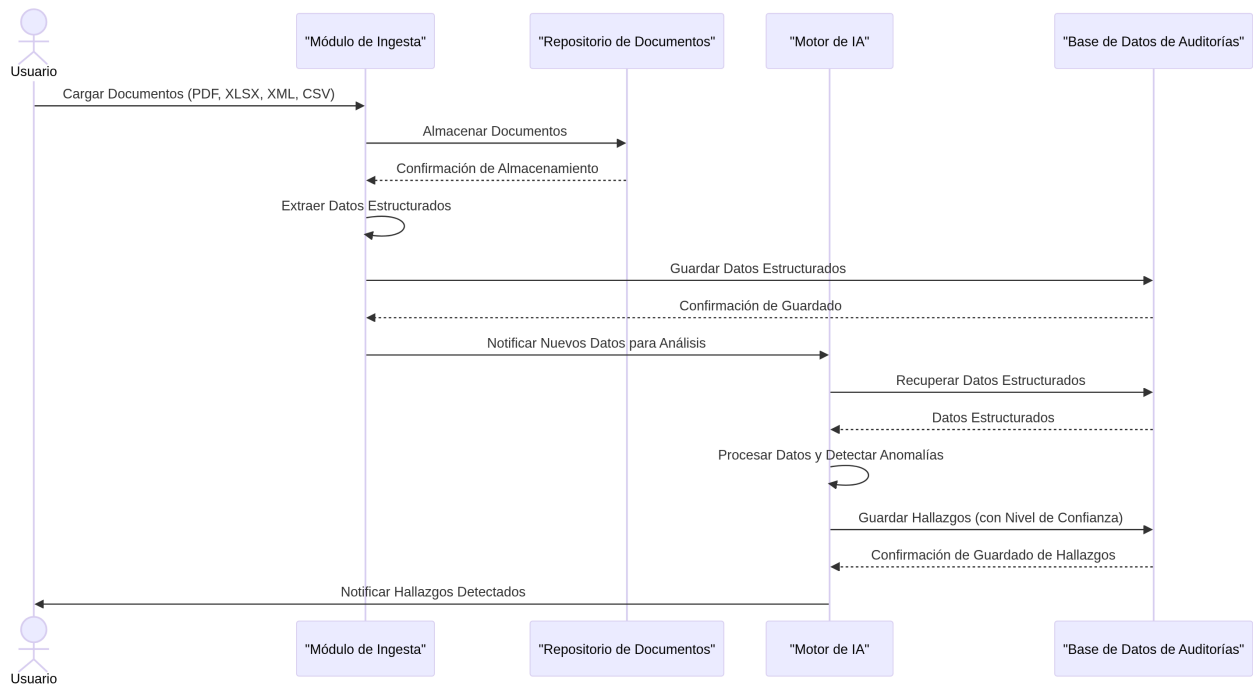
El diagrama de despliegue muestra la configuración del hardware y el software en el entorno de ejecución del sistema. Detalla cómo los componentes de software se distribuyen y ejecutan en los nodos de hardware, incluyendo servidores, bases de datos y la infraestructura de red.





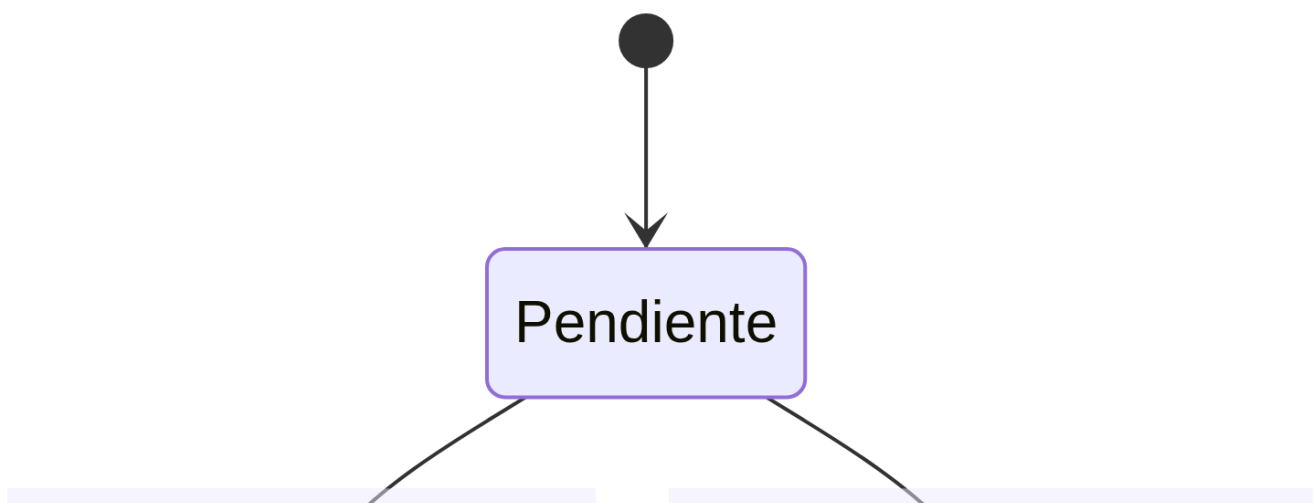
5. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia describe la interacción entre los objetos en un escenario específico, mostrando el orden cronológico de los mensajes intercambiados. Es útil para visualizar el flujo de control y la lógica de las operaciones del sistema.



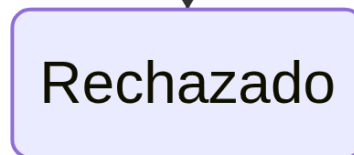
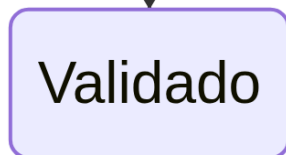
6. Diagrama de Estados

El diagrama de estados modela los diferentes estados por los que pasa un objeto a lo largo de su ciclo de vida, así como las transiciones entre estos estados provocadas por eventos. En este caso, se enfoca en el ciclo de vida de un hallazgo dentro del sistema.



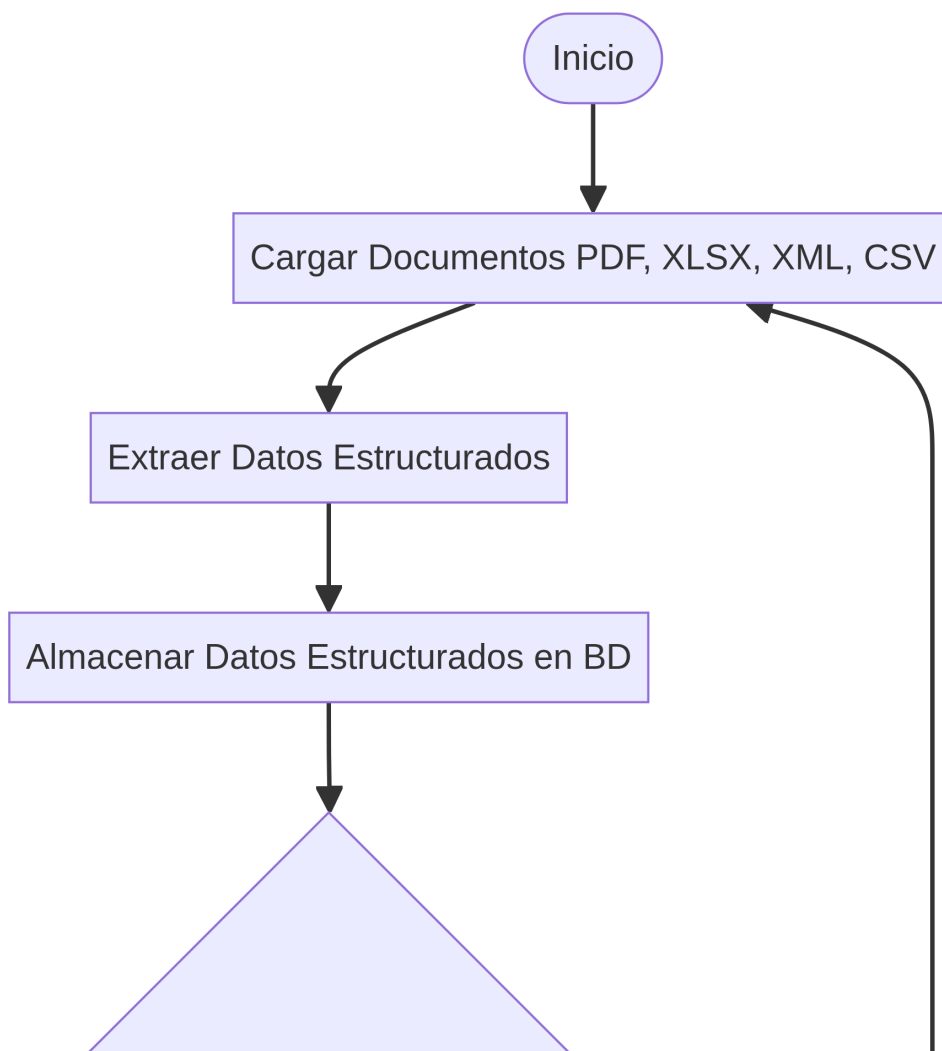
Auditor valida hallazgo

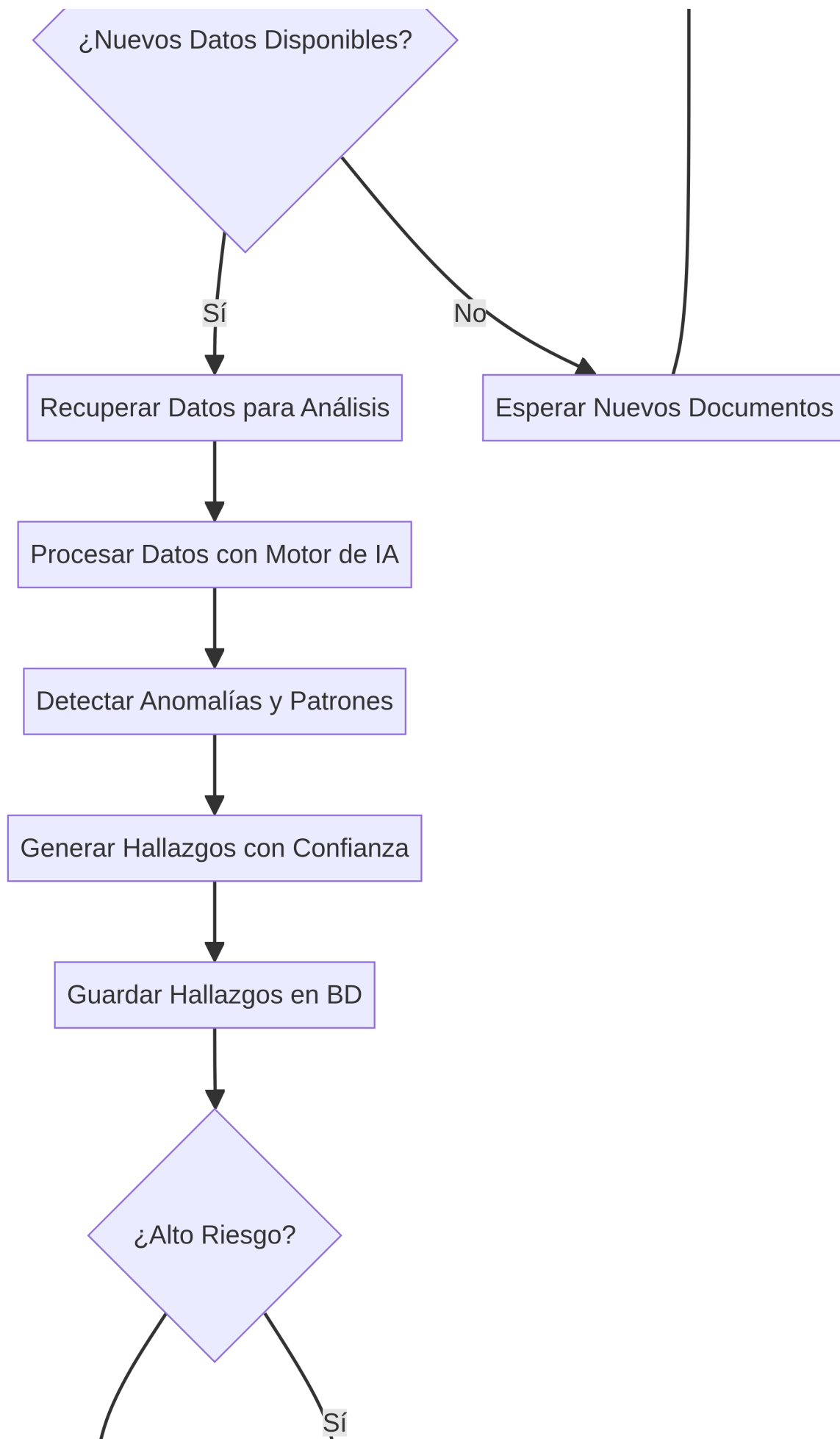
Auditor rechaza hallazgo

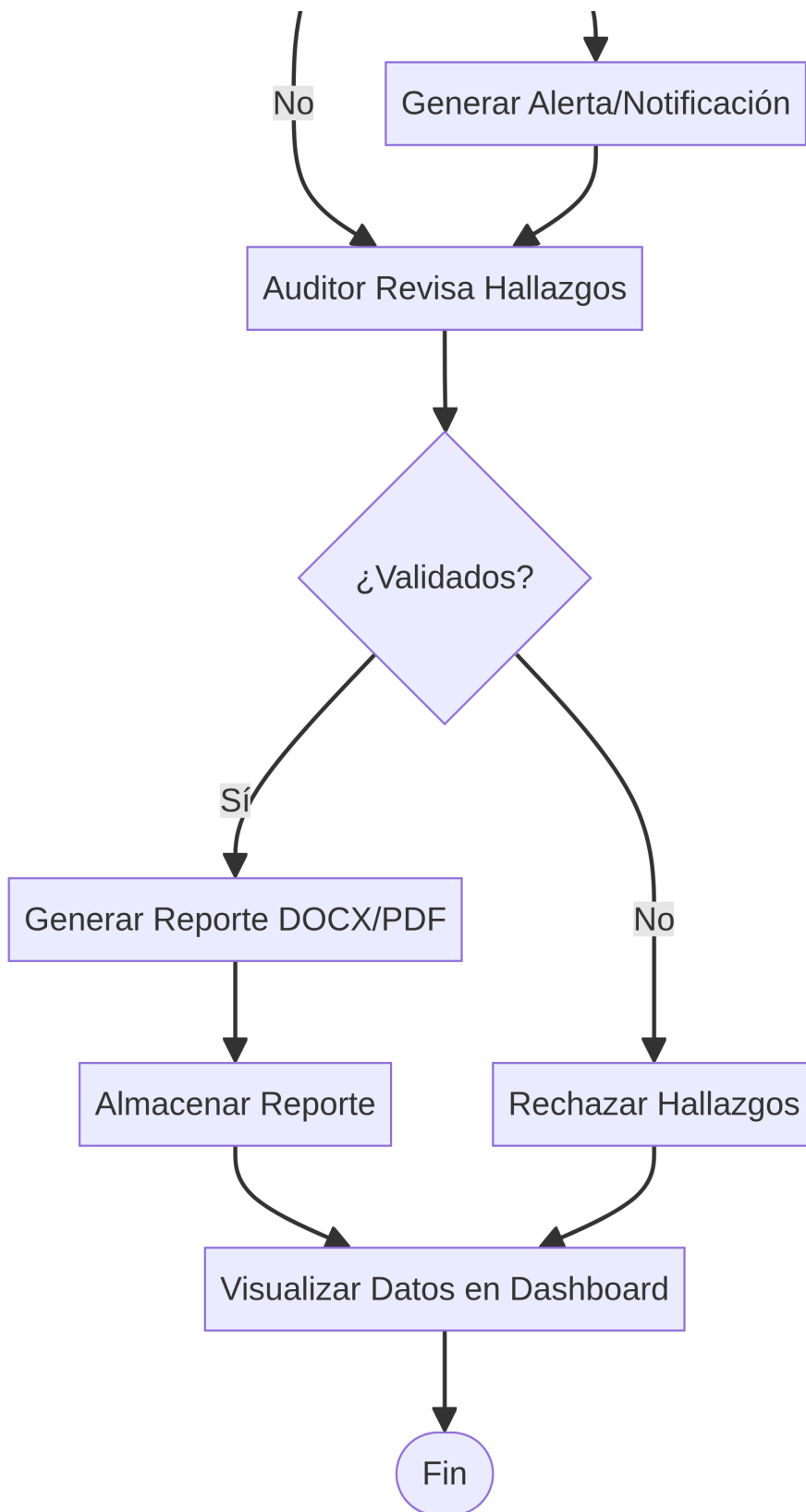


7. Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades representa el flujo de trabajo o los procesos de negocio del sistema. Muestra la secuencia de actividades, las decisiones y las bifurcaciones que ocurren durante la ejecución de una tarea.



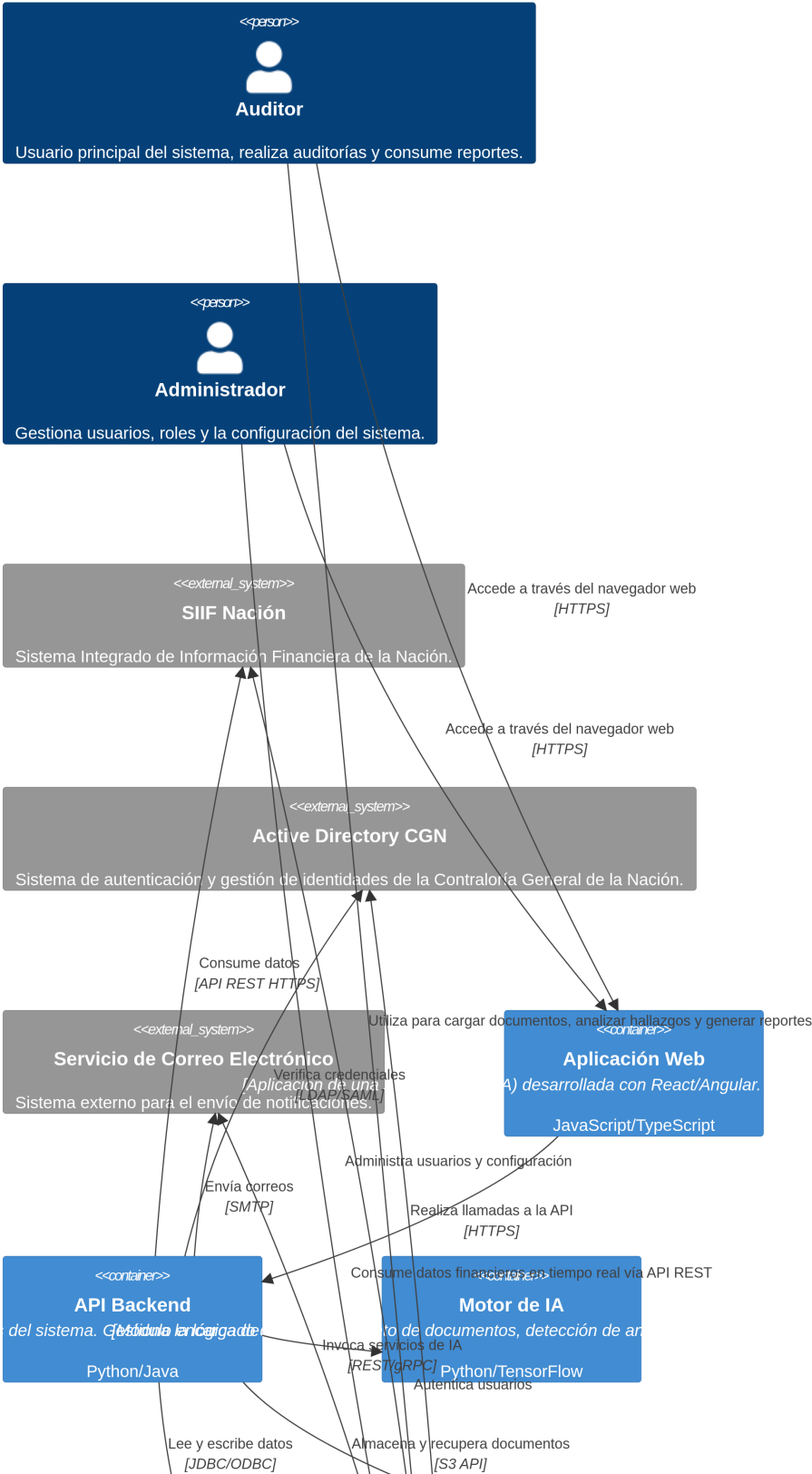


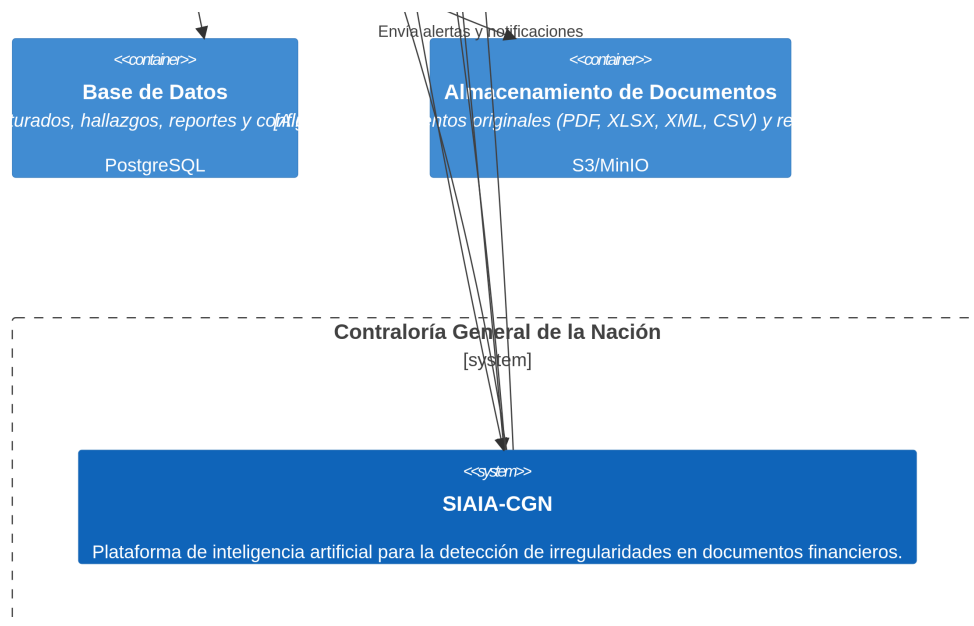


8. Diagrama de Arquitectura de Software

El diagrama de arquitectura de software proporciona una vista de alto nivel de la estructura del sistema, identificando los principales componentes, sus responsabilidades y las relaciones entre ellos, así como las interacciones con sistemas externos.

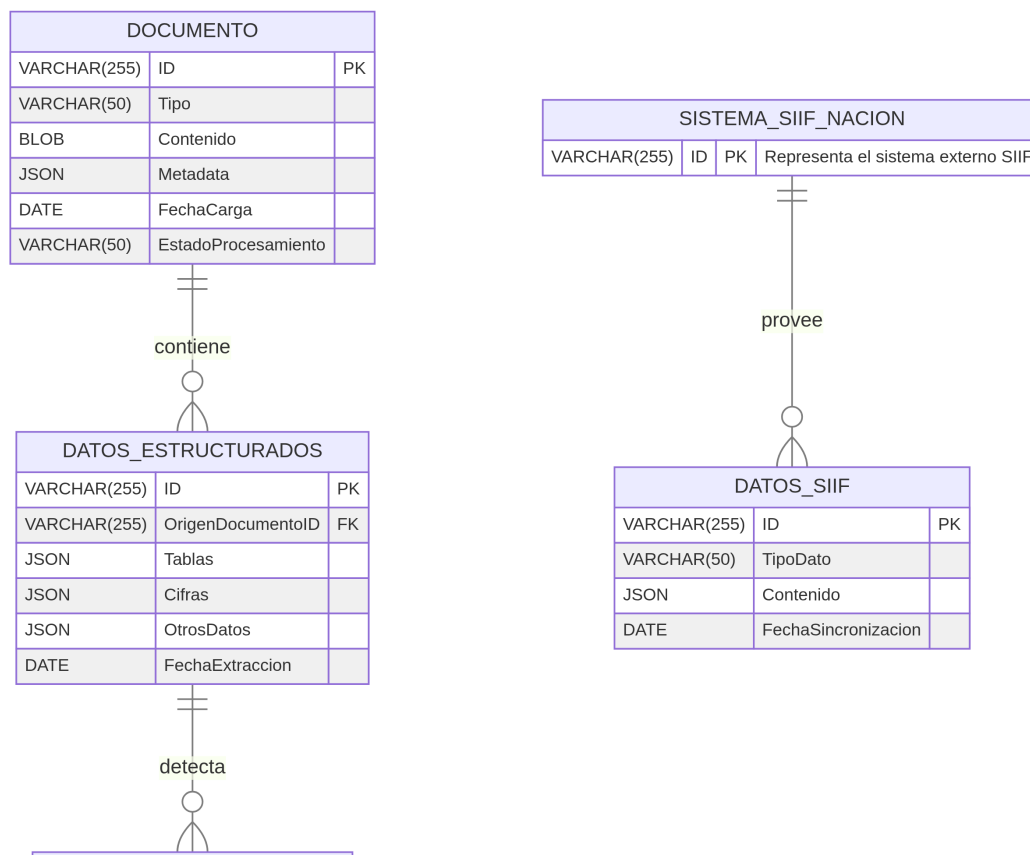
Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN)

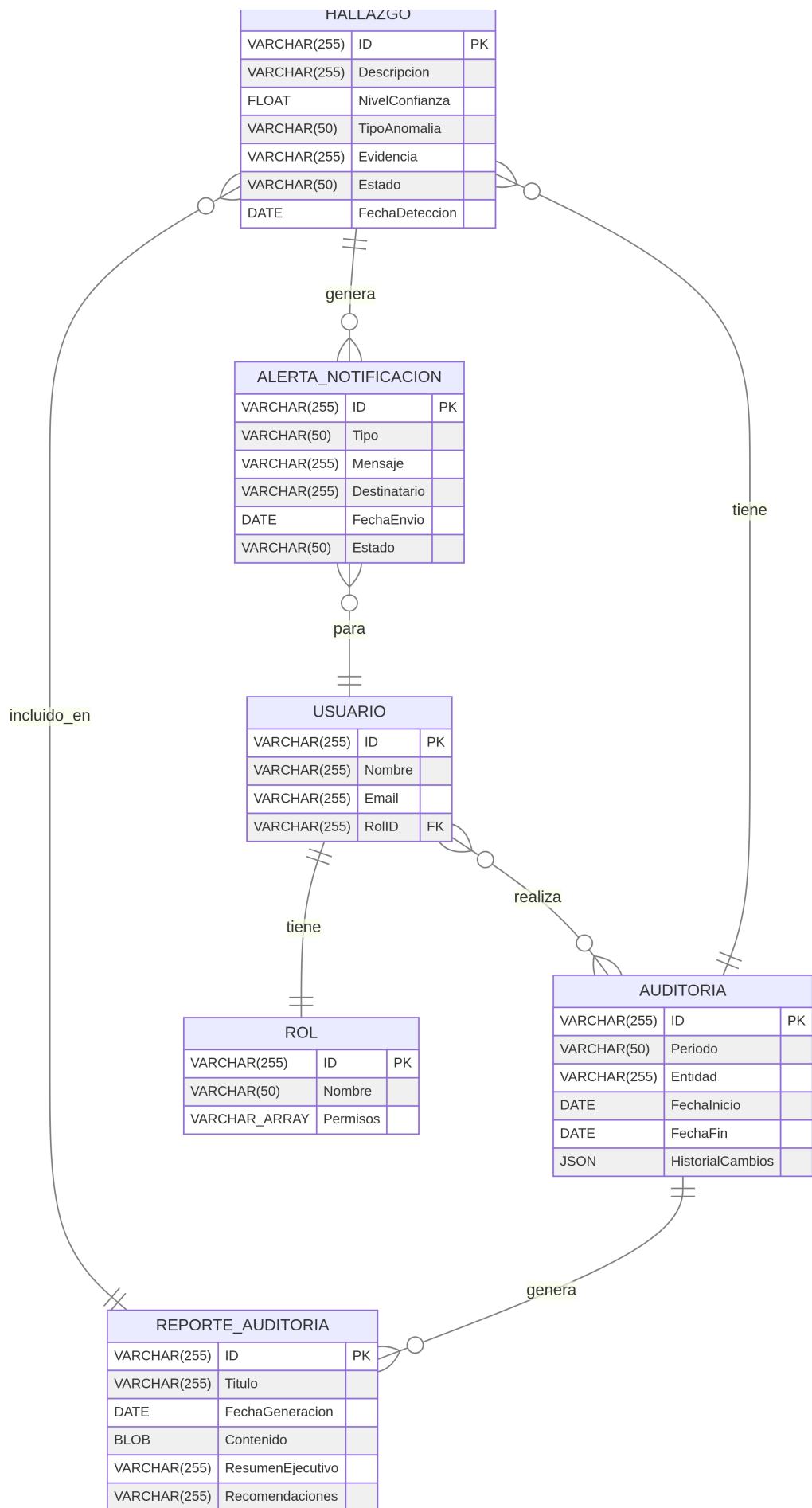




9. Modelo Entidad-Relación (ERD)

El Modelo Entidad-Relación (ERD) describe la estructura de la base de datos del sistema, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. Es esencial para el diseño de la base de datos y la gestión de la información.





10. Conclusión

Esta fase de diseño ha permitido visualizar y estructurar los componentes clave del SIAIA-CGN, desde la organización de las clases y los módulos hasta la infraestructura de despliegue y el flujo de actividades. Los diagramas presentados servirán como una guía sólida para las etapas de desarrollo e implementación, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en la Ingeniería de Requerimientos.